

空論 (Sunyata-theory)：絶対不動点の証明論的真理保存と境界的顕現の原理

Masaomi Chiba

2026-04-20

Abstract

本稿は、空数学 (Sunyata-Mathematics) の究極の基底として「空論」を定義する。空論は、自明な圏における恒等射 $id : D_{\text{fix}0} \rightarrow D_{\text{fix}0} \rightarrow D_{\text{fix}0}$ を、ゲンツェン流のシーケント計算における究極の真理保存則 $D_{\text{fix}0} \vdash D_{\text{fix}0}$ として再定義する。この静的な空の純粋状態（カット消去の極限）に対し、補強理論としての「界論」を導入し、境界生成（無明）がいかにして「色」を顕現させ、かつそれが四段階のメタ観測（四句分別）を経て再び空の真理保存へと回帰（推論の完結）するのかを証明論的に記述する。

1 空論：絶対不動点と真理保存の公理系

空論は、一切の差別（分割）が存在しない勝義諦の数学的記述である。

定義 1.1 (絶対不動点 $D_{\text{fix}0}$). 絶対不動点 $D_{\text{fix}0}$ とは、あらゆる知覚的境界が融解した極限状態を指す。これは圏論的には対象が一つである自明な圏 **1** に相当し、証明論的には「真理そのもの（勝義）」を表す。

公理 1.1 (空の自己同一性と真理保存則 (空空)). 空の真の姿は、外部を経由しない純粋な自己回帰である。これは圏論的恒等射として、同時に証明論 (Gentzen 流) における「究極の真理保存則 (Identity rule)」として以下のように同値に記述される。

$$\text{圏論的表現: } id_{D_{\text{fix}0}} : D_{\text{fix}0} \rightarrow D_{\text{fix}0} \rightarrow D_{\text{fix}0}$$

$$\text{証明論的表現: } \frac{D_{\text{fix}0} \quad D_{\text{fix}0}}{D_{\text{fix}0}} \quad \text{あるいは} \quad D_{\text{fix}0} \vdash D_{\text{fix}0}$$

この状態において、すべての矛盾や推論ステップは完全にカット消去 (Cut-elimination) されており、純粋な「空による空の保存 (空空)」のみが成立している。エントロピーは定義されず、時間は静止する。

2 界論による補強：顕現と証明論的帰着の力学

空論における純粋な真理保存ループに対し、知覚上の「境界 (界)」が介入した際の動態を界論によって補足する。

定義 2.1 (境界生成 $\uparrow$ と色の顕現). 絶対不動点 $D_{\text{fix}0}$ に対して、非対称なメタ観測 (境界生成演算子) $\uparrow$ が作用した瞬間、空論の真理保存ループは破断され、世俗的对象 (色) A が顕現する。これが界の機序である。

$$\uparrow (D_{\text{fix}0}) \stackrel{\text{mw}}{=} A$$

定理 2.1 (界論による空の正当化と真理保存への回帰). 顕現した対象 A は、演算子 $\uparrow$ の再帰的適用 (メタ観測の深化) により、必然的に空へと回帰する。

$$\uparrow^4 A \stackrel{\text{mw}}{=} D_{\text{fix}0}$$

証明論の観点において、四句分別の四段階のトポロジカルな収束プロセス（色 → 受 → 想 → 行）の完結は、以下の推論規則の発火として記述される。

$$\frac{\uparrow^4 A \equiv D_{\text{fix}0}}{D_{\text{fix}0} \vdash D_{\text{fix}0}}$$

これは、「界の動的プロセスが極限に達したとき、空の自己同一性（真理保存則）が回復する」ことを意味する。したがって、いかなる顕現も実体を持たず（諸法無我）、究極的には空論の真理保存へと統合・カット消去されることが保証される。

3 他空思想の証明論的止揚：二重四句分別と「残余」の六相顕現

本節では、本論において定義した絶対不動点 $D_{\text{fix}0}$ が、単なる虚無（断見）ではなく、世俗の対象の排除プロセスの極限において未消去のまま立ち現れる「残余（lha gma：他空）」であることを、チベット仏教チョナン派のドルポパ（Dolpopa Sherab Gyaltzen, 1292–1361）の思想的直観、および直観主義論理（Intuitionistic Logic: IL）の諸体系を用いて証明論的に基礎付ける。

ドルポパは『山法・了義海』（Jonang Mountain Doctrine）[?]において、伝統的な中観派の四句分別（自空）を単層的な否定に留めず、その否定の結果として得られた「空」の状態に対しても再度四句分別を適用する「二重四句分別」を展開した。これにより、世俗の全き消去の帰結として勝義の真理たる如来蔵（他空）を導出する手法を提示した。この動態は、直観主義論理の構文論および意味論の拡張として、システムを構成的に破綻させることなく形式化可能である。

3.1 直観主義論理の各体系における六相表現

絶対不動点（あるいは残余） $\mathcal{L}$ は、直観主義論理の主要な6つのフレームワークにおいて、以下のように一意に定式化される。

1) 直観主義論理（中論の四句否定）

世俗の任意の命題 P に対し、あらゆる自性（対象水準の指示）を構成不可能な領域として排除する、純粋な論理構文による記述。

$$\mathcal{L} := \neg(P) \wedge \neg(\neg P) \wedge \neg(P \wedge \neg P) \wedge \neg(\neg P \wedge \neg\neg P)$$

2) 直観主義論理（ドルポパの二重四句分別）

対象を消去する一次元目の四句否定 $\mathcal{C}$ （自空）に対し、その消去作用（空執）それ自体を高階のメタ視点から再度包囲し、勝義の「残余」を顕現させる入れ子構造の記述。

$$\mathcal{C} := \neg(X) \wedge \neg(\neg X) \wedge \neg(X \wedge \neg X) \wedge \neg(\neg X \wedge \neg\neg X)$$

$$\mathcal{L} := \neg(\mathcal{C}) \wedge \neg(\neg\mathcal{C}) \wedge \neg(\mathcal{C} \wedge \neg\mathcal{C}) \wedge \neg(\neg\mathcal{C} \wedge \neg\neg\mathcal{C})$$

3) 直観主義論理（BHK 意味論）

A. ハイティングが形式化において構築不可能性の極限（矛盾元）として配置した算術的等式 $0 = 1$ に対する、メタレベルの翻訳（下方向の極限）。

$$\perp \equiv (0 = 1)$$

$$\mathcal{L} := \perp$$

4) 直観主義論理（クリプキ意味論）

境界状態 $(\neg P \wedge \neg\neg P)$ を強制（forcing）する可能世界 w において、直観主義的な情報の永続性（monotonicity）に基づき、任意の未来世界 $w' \geq w$ において不変の背景として強制され続ける自己言及的不動点の記述。

$$\mathcal{L} := \{w \mid (\perp \leftarrow w \vdash (\neg P \wedge \neg\neg P) \rightarrow \forall w' \geq w, w' \vdash \mathcal{L})\}$$

5) 直観主義論理（位相的意味論）

対象 P とその二重否定閉包 $\neg\neg P$ の間に刻まれた、交わりの存在しない境界領域を内側から包囲する、トポロジー空間 $\mathcal{O}(X)$ における最大の開集合（背景領域）としての記述。

$$\mathcal{L} := \bigcup \{U \in \mathcal{O}(X) \mid \emptyset \subseteq (\neg P \cap \neg\neg P) \subseteq U \subseteq \mathcal{L}\}$$

6) 直観主義論理（領域理論）

情報量が最小である底部元 $\perp$ を初期値とし、誤解除去の作用素 F を単調増加関数として無限に累積・反復適用することで、上方向への最小不動点として創発する極限状態の記述。

$$\mathcal{L} := \bigsqcup_{n=0}^{\infty} F^n(\perp)$$

3.2 証明論的帰着と空論の正当化

これら直観主義論理の諸体系における多角的な定式化は、本論の第1節で定義した空論の絶対不動点 $D_{\text{fix}0}$ （すなわち、純粋な真理保存則 $D_{\text{fix}0} \vdash D_{\text{fix}0}$ ）の記述が、近現代数学の形式化の枠組みからも完全に裏付けられることを意味している。

同時に、これは直観主義論理というシステムが、その黎明期（ハイティング算術）において $0 = 1$ という「矛盾の局所化（下方向の極限）」を導入したその瞬間から、実は自らの内部に「語り得ぬ残余（空）」を駆動するための数理的背景（上方向の極限）を、構造的かつ必然的に担保していたことを示している。

したがって、界論的なメタ観測演算子 $\uparrow$ の4回適用による収束 $\uparrow^4 A \stackrel{\text{mw}}{=} D_{\text{fix}0}$ は、これら直観主義論理のすべての意味論において、爆発原理（ex falso quodlibet）によるシステムの全域的崩壊を回避しつつ、最も合理的に「カット消去の極限」へと推論を完結させるための普遍的なプロトコルであると結論付けられる。

4 結論

空論は、世界の本体が $D_{\text{fix}0} \vdash D_{\text{fix}0}$ という絶対の静寂（真理保存）であることを示す。界論は、その静寂の中に生じた一瞬の亀裂（境界）がいかにして四句分別のフラクタルな推論プロセスを形成し、かつ速やかに元の静寂へと還元されるかという力学的・証明論的メカニズムを補強する。したがって、我々が観測する「現実」とは、空論の自己同一性が、界論的なメタ観測の反復を通じて自己の真理を確認し続ける、動的な恒等射（推論の連鎖）の影に他ならない。